باب 9: پلانٹ فزیالوجی

حل شدہ مختصر سوالات (30)

1. پودوں میں معدنی تغذیہ کی تعریف کریں۔

مٹی سے ان معدنی عناصر (غذائی اجزاء) کو جذب کرنا جو پودوں کی نشوونما اور حیاتیاتی عمل کے لیے ضروری ہیں، معدنی تغذیہ کہلاتا ہے۔

2. میکرونیوٹرینٹس اور مائیکرونیوٹرینٹس کی تعریف کریں مع مثال۔

میکرونیوٹرینٹس وہ معدنیات ہیں جن کی پودوں کو زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، مثلاً نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاشیم، کیلشیم اور میگنیشیم۔ مائیکرونیوٹرینٹس کم مقدار میں درکار ہوتے ہیں، مثلاً آئرن، زنک، کاپر، بوران اور مینگنیز۔

3. پودوں میں نائٹروجن اور میگنیشیم کا کردار بیان کریں۔

نائٹروجن پروٹین، کلوروفل اور اینزائمز کا جزو ہے۔ میگنیشیم کلوروفل کا جزو ہے اور پودوں میں کئی اینزائمز کو فعال کرتا ہے۔

4. آٹوٹروفک اور ہیٹروٹروفک جانداروں میں فرق کریں۔

آٹوٹروفک جاندار پانی، کاربن ڈائی آکسائیڈ اور معدنیات سے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، مثلاً تمام سبز پودے۔ ہیٹروٹروفک جاندار خوراک دوسرے جانداروں سے حاصل کرتے ہیں، مثلاً جانور، فنجائی اور اکثر بیکٹیریا۔

5. پودوں میں ترسیل کیوں ضروری ہے؟

جڑیں مٹی سے پانی اور معدنیات جذب کرتی ہیں جبکہ پتے خوراک تیار کرتے ہیں۔ ترسیل پانی اور معدنیات کو پتوں تک اور خوراک کو پودے کے تمام حصوں تک پہنچاتی ہے۔

6. جڑ کے بال (روٹ ہیئر) کی ساخت بیان کریں۔

روٹ ہیئر جڑ کے بیرونی خلیے کا باریک لمبا بڑھا ہوا حصہ ہوتا ہے۔ اس کی باریک دیوار اور زیادہ سطحی رقبہ مٹی سے پانی اور نمکیات جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

7. جڑیں مٹی سے پانی کیسے جذب کرتی ہیں؟

جڑیں پانی غیر فعال انجذاب سے جذب کرتی ہیں: پانی مٹی (زیادہ ارتکاز) سے روٹ ہیئرز (کم ارتکاز) میں اسموسس کے ذریعے بغیر توانائی خرچ کیے داخل ہوتا ہے۔

8. جڑیں مٹی سے نمکیات کیسے جذب کرتی ہیں؟

نمکیات فعال انجذاب سے جذب ہوتے ہیں: جڑ کے خلیے توانائی (اے ٹی پی) خرچ کر کے معدنی آئنز کو ارتکاز کے خلاف بھی مٹی سے جذب کرتے ہیں۔

9.ٹرانسپائریشن کی تعریف کریں اور اس کی اقسام لکھیں۔

پودے کی سطح سے بخارات کی صورت میں پانی کا ضیاع ٹرانسپائریشن کہلاتا ہے۔اس کی اقسام ہیں: سٹومیٹل ٹرانسپائریشن (سٹومیٹا سے)، کیوٹیکولر ٹرانسپائریشن (کیوٹیکل سے) اور لینٹیکیولر ٹرانسپائریشن (لینٹی سیلز سے)۔

10.سٹومیٹل ٹرانسپائریشن کیسے ہوتی ہے؟

پانی زائلم سے میزوفل خلیوں کی نم دیواروں میں جاتا ہے، پتے کی ہوا والی جگہوں میں بخارات بنتا ہے اور پھر کھلے سٹومیٹا سے باہر کی ہوا میں خارج ہوتا ہے۔

11.سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کا عمل بیان کریں۔

جب محافظ خلیے پانی جذب کرتے ہیں تو ترشح ٹرگڈ ہو کر سٹومیٹا کھول دیتے ہیں۔ پانی کھونے پر ڈھیلے ہو کر سٹومیٹا بند کر دیتے ہیں۔ پوٹاشیم آئنز پانی کی اس حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں۔

12.ٹرانسپائریشنل پل پودوں میں کیوں اہم ہے؟

ٹرانسپائریشنل پل پتوں سے مسلسل پانی کے ضیاع سے پیدا ہونے والی اوپر کی جانب کھینچنے والی قوت ہے۔ یہ زائلم میں پانی کے ستون کو جڑوں سے لمبے پودوں کی چوٹی تک کھینچتی ہے۔

13.کیا ٹرانسپائریشن نقصان دہ عمل ہے؟ اس کی اہمیت بتائیں۔

پانی ضائع ہونے کے باوجود ٹرانسپائریشن نقصان دہ نہیں۔ یہ پانی کی ترسیل کے لیے کھنچاؤ پیدا کرتی ہے، پودے کو ٹھنڈا رکھتی ہے اور نمکیات کے انجذاب و تقسیم میں مدد دیتی ہے۔

14.درجہ حرارت، ہوا اور نمی ٹرانسپائریشن کی شرح پر کیسے اثرانداز ہوتے ہیں؟

زیادہ درجہ حرارت سے بخارات زیادہ بنتے ہیں تو ٹرانسپائریشن بڑھتی ہے۔ ہوا پتے کی سطح سے بخارات ہٹا دیتی ہے جس سے شرح بڑھتی ہے۔ ہوا میں زیادہ نمی ٹرانسپائریشن کی شرح کم کر دیتی ہے۔

15.زائلم اور فلوئم میں فرق کریں۔

زائلم پانی اور نمکیات کو جڑوں سے پتوں تک (اوپر) لے جاتا ہے۔ فلوئم تیار شدہ خوراک (شکر) کو پتوں سے پودے کے تمام حصوں تک (دونوں سمتوں میں) پہنچاتا ہے۔

16.ٹرانسپائریشن اور گٹیشن میں فرق کریں۔

ٹرانسپائریشن سٹومیٹا، کیوٹیکل یا لینٹی سیلز سے بخارات کی صورت میں پانی کا ضیاع ہے۔ گٹیشن پتوں کے کناروں پر خاص سوراخوں (ہائیڈاتھوڈز) سے قطروں کی صورت میں پانی کا اخراج ہے، جو عموماً رات کو ہوتا ہے۔

17.لینٹی سیلز کیا ہیں؟ یہ نٹیکیولر ٹرانسپائریشن کیا ہے؟

لینٹی سیلز لکڑی والے تنوں کی چھال میں خاص مسام ہوتے ہیں جو گیسوں کے تبادلے کی اجازت دیتے ہیں۔ لینٹی سیلز سے بخارات کی صورت میں پانی کے ضیاع کو یہ نٹیکیولر ٹرانسپائریشن کہتے ہیں۔

---

18. پودوں میں پانی اور نمکیات کی ترسیل کا طریقہ کار بیان کریں۔

جڑوں سے جذب شدہ پانی اور نمکیات زائلم میں داخل ہوتے ہیں۔ پتوں سے پیدا ہونے والا ٹرانسپائریشنل پل پانی کے اس ستون کو زائلم کی نالیوں کے ذریعے پودے کے تمام بالائی حصوں تک کھینچتا ہے۔

19. خوراک کی ترسیل کا پریشر فلو میکانزم بیان کریں۔

پریشر فلو میکانزم میں پتوں میں بنی شکر فلوئم میں داخل ہوتی ہے، اسموسس سے پانی بھی آجاتا ہے جس سے زیادہ دباؤ پیدا ہوتا ہے، اور یہ دباؤ شکر والے رس کو جڑوں اور دوسرے حصوں (کم دباؤ) کی طرف دھکیلتا ہے۔

20. پودوں میں گیسوں کے تبادلے کا عمل بیان کریں۔

پتوں اور نرم تنوں میں ہوا اسٹومیٹا سے اندر باہر ہوتی ہے۔ دن کو فوٹو سنتھیسس کے لیے CO_2 اندر آتی ہے اور O_2 خارج ہوتی ہے؛ رات کو تنفس کے لیے O_2 اندر اور CO_2 باہر جاتی ہے۔ لکڑی والے تنوں میں تبادلہ لینٹی سیلز سے ہوتا ہے۔

21. پودے اپنے فاضل مادے کیسے خارج کرتے ہیں؟

پودے فاضل مادے پرانے پتوں (جو گر جاتے ہیں)، چھال، پھلوں میں جمع کرتے ہیں یا ریزن، گوند اور لیٹکس کی صورت میں خارج کرتے ہیں۔ زائد پانی اور نمکیات ٹیشن اور ٹرانسپائریشن سے نکلتے ہیں۔

22. ربڑ اور کیکر کے پودے اپنے فاضل مادے کیسے خارج کرتے ہیں؟

ربڑ کے پودے فاضل مادے لیٹکس کی صورت میں اور کیکر کے پودے گوند کی صورت میں اپنے تنوں سے خارج کرتے ہیں۔

23. ہائیڈروفائٹس، زیروفائٹس اور ہیلوفائٹس کی تعریف کریں۔

ہائیڈروفائٹس پانی میں اگنے والے پودے ہیں۔ زیروفائٹس خشک/صحرائی حالات میں اگتے ہیں۔ ہیلوفائٹس نمکین مٹی میں اگتے ہیں۔

24. پودوں میں آسموٹک ایڈجسٹمنٹ کیا ہے؟

آسموٹک ایڈجسٹمنٹ خلیوں کے رس کے ارتکاز میں وہ تبدیلیاں ہیں جو پودے مختلف ماحول میں زندہ رہنے کے لیے کرتے ہیں — مثلاً زیروفائٹس رس بھرے اعضا میں پانی ذخیرہ کرتے ہیں، ہیلوفائٹس نمکین مٹی سے پانی جذب کرنے کے لیے نمکیات جمع کرتے ہیں۔

25. پودوں میں پوٹاشیم کا کردار بیان کریں۔

پوٹاشیم محافظ خلیوں میں پانی کی حرکت کنٹرول کر کے سٹومیٹا کے کھلنے اور بند ہونے کو منظم کرتا ہے۔

26. نائٹروجن کو ضروری میکرونیوٹرینٹ کیوں کہا جاتا ہے؟

نائٹروجن زیادہ مقدار میں درکار ہوتی ہے کیونکہ یہ پروٹین، کلوروفل، اینزائمز اور نیوکلیک ایسڈز کا جزو ہے — یہ سب نشوونما کے لیے ضروری ہیں۔

27. جڑ کے اندر پانی کی حرکت کے دو راستے بتائیں۔

جڑ کے اندر پانی اور نمکیات زائلم کی طرف دو راستوں سے جاتے ہیں: (i) خلیوں کے ذریعے، اور (ii) خلیوں کی دیواروں اور بین خلوی جگہوں کے ذریعے۔

---

28. انجذاب میں روٹ ہیئرز کا کیا کردار ہے؟

روٹ ہیئرز جڑ کا سطحی رقبہ بہت بڑھا دیتے ہیں، جس سے مٹی سے زیادہ سے زیادہ پانی اور نمکیات جذب ہوتے ہیں۔

---

29. ہوا والے دن پودے نمی والے دن کی نسبت زیادہ ٹرانسپائریشن کیوں کرتے ہیں؟

ہوا پتوں کے ارد گرد سے بخارات مسلسل ہٹاتی رہتی ہے جس سے ارتکازی فرق برقرار رہتا ہے اور ٹرانسپائریشن بڑھتی ہے۔ نمی والے دن ہوا میں پہلے ہی بخارات زیادہ ہوتے ہیں اس لیے شرح کم ہوتی ہے۔

---

30. کلوروفل کے لیے میگنیشیم کیوں اہم ہے؟

میگنیشیم کلوروفل کے مالیکیول کا مرکزی ایٹم ہے۔ اس کے بغیر کلوروفل نہیں بن سکتا اور فوٹو سنتھیسس رک جاتا ہے۔
